

08 - 04- État de Choc Anaphylactique + Septique - Pr. KHALLOUKI

Comment on traite le patient? Il faut arrêter le contact avec la substance qui est responsable de l'état de choc. Première des choses, étendre le patient et surélever les membres. Pourquoi on surélève les membres? Pour augmenter le retour veineux et augmenter la pression artérielle et assurer un débit cardiaque.

Assurer la liberté des voies aériennes, administrer l'oxygène chez ces patients et injecter un bolus intraveineux en une à deux minutes, par titration selon le grade. Pour le grade 1, on a dit que le grade 1 c'est juste des signes cutanémiques sans atteinte viscérale. On ne donne rien, pas d'adrénaline.

À partir du grade 2, où vous avez une atteinte viscérale modérée, on donne des bolus d'adrénaline de 10 à 20 gamma, 10 à 20 microgrammes. Donc l'ampoule est de 1 milligramme, d'accord? Si on met le 1 milligramme dans 10 cc de sérum salé, 1 cc est égal à 100 microgrammes. Et on peut prendre les 100 milligrammes, 1 cc, et le mettre dans 10 cc.

Et comme ça, on a 1 cc est égal à 10 microgrammes. Donc on donne pour le grade 2 un bolus de 10 à 20 gamma. Lorsque l'atteinte viscérale est sévère, à ce moment-là, en plus de l'oxygène, de la surélévation des membres, de la liberté des voies aériennes, on va donner 100 à 200 microgrammes d'adrénaline.

Et pour le grade 4, les bolus, c'est des bolus qu'on utilise généralement dans l'arrêt cardiaque. Pour le traitement, on a dit qu'en fonction du grade. Le grade 1, on ne donne rien.

Le grade 2, on donne 10 à 20 gamma. Le grade 3, on va donner des bolus de 100 à 200 gamma. Et le grade 4 qui est l'arrêt cardiaque, on va traiter l'arrêt cardiaque.

On donne un milligramme toutes les 3 minutes avec le massage cardiaque et la prise en charge du patient. En plus de ça, pour rétablir l'avalémie, on perfuse des cristalloïdes, le sérum salé, à 30 ml par kilo. Et en cas de bronchospasme, on peut s'aider de bronchodilatateurs type salbutamol en utilisation pour résoudre le problème du bronchospasme.

Après le traitement du patient, il y a des investigations pour confirmer le choc anaphylactique. Qu'est-ce qu'on va doser ? On va doser les médiateurs qui ont été libérés suite à cette réaction d'hypersensibilité. Parmi ces médiateurs, il y a le bilan immédiat, l'histamine plasmatique qui s'élève dans quelques minutes et qui va décroître rapidement au bout d'une heure.

Le prélèvement doit être précoce dans l'heure qui suit l'incident pour retrouver l'augmentation de l'histamine. Il y a la tryptase qui est d'origine mastocytaire qui atteint son taux maximal entre une heure et deux heures et qui va diminuer progressivement dans les dix à douze heures. Elle est encore élevée après 24 heures d'exposition.

Si on tarde, au lieu de doser l'histamine, on peut doser la tryptase. Il y a une autre possibilité, c'est de doser les anticorps qui sont dirigés contre les substances qui sont responsables de cette réaction hyperallergique et ceci par des dosages radio-immunologiques. Par la suite, le patient peut consulter chez l'allergologue qui va asseoir le diagnostic.

Pourquoi on va faire cette consultation ? Pour que le patient puisse déterminer la substance à laquelle il est allergique pour prévenir une autre réaction. Chez ces patients qui sont allergiques, il y a des produits dans le commerce, des seringues préremplies d'adrénaline que les patients peuvent garder chez eux et qu'ils peuvent utiliser en situation d'urgence. Ce sont des seringues préremplies d'adrénaline que le patient peut avoir chez lui ou quand il voyage.

Pour résumer, concernant le choc anaphylactique. Le choc anaphylactique est lié à une substance. Cette substance peut être un médicament, un aliment, ça peut être lié à une envenimation.

Il y a toujours un premier contact et puis un deuxième contact qui va déclencher cette réaction. Il va donner un état de choc de type distributif. L'état de choc distributif, il y a une phase au début hyperkinétique et après une phase hypokinétique.

Le traitement de choix, il dépend du grade. Le grade 1, c'est un traitement symptomatique, pas d'adrénaline. Le grade 2, c'est 10 à 20 microgrammes, c'est suffisant d'adrénaline pour résoudre le problème du choc anaphylactique.

Le grade 3, c'est 100 à 200 microgrammes. Le grade 4, c'est l'arrêt cardiaque, c'est l'adrénaline à un milligramme toutes les trois minutes avec les autres mesures de prise en charge de l'arrêt cardiaque. Le choc anaphylactique, c'est l'exemple type d'une intervention efficace du médecin.

Par exemple, quand on nous appelle au niveau des services de radiologie, quand on intervient, on évalue les patients et si le patient est en état de choc, il suffit d'injecter 100 gamma dans le grade 2, dans le grade 3, 100 microgrammes d'adrénaline et le problème est résolu. Le médecin, c'est le héros. Je ne vais pas tarder parce qu'il ne nous reste que deux cours.

Le deuxième cours concerne l'état de choc septique. C'est aussi un état de choc de type distributif, mais qui est lié à une infection. Si on peut prendre une situation clinique, un patient qui est en situation d'urgence, pour une appendicite qui a traîné et qui va présenter par la suite une péritonite appendiculaire, cette péritonite appendiculaire va déclencher une réaction inappropriée de l'organisme parce qu'il y aura un dysfonctionnement et une réaction inappropriée au niveau cellulaire.

C'est cette réaction qui va entraîner un état de choc dans un premier temps et qui peut aller jusqu'à une réaction plus poussée de défaillance multiviscérale. Voilà un des exemples. Dans cette situation, il faut à la fois traiter l'état de choc, mais il faut traiter aussi l'étiologie.

Ce sont des patients qu'il faut mettre sous antibiotiques, qu'il faut opérer pour diminuer l'inoculum bactérien. Mais avant ça, quels sont les objectifs de ce cours ? C'est que vous puissiez connaître les termes suivants. Qu'est-ce que c'est qu'une infection ? Qu'est-ce qu'un SIRS, un syndrome de réponse inflammatoire systémique ? Qu'est-ce que c'est qu'un sepsis ? Qu'est-ce que c'est qu'un sepsis sévère ? Et quelle est la différence avec un choc septique ? Donc reconnaître le choc septique et initier la prise en charge initiale, identifier l'origine de l'infection, ce qu'on appelle la porte d'entrée, pour orienter l'antibiotérapie initiale, probabiliste, parce qu'au début on n'a pas la preuve, donc on va donner les antibiotiques en fonction du site de l'infection, et connaître les critères de choix de l'antibiotérapie probabiliste en première intention.

Une infection est définie par la présence de micro-organismes dans un site supposé stérile. Par exemple, lorsque vous trouvez dans les urines qui sont stériles, vous trouvez des micro-organismes, c'est une infection urinaire. Donc l'infection est définie, c'est une définition de 2001, définie par la présence de micro-organismes dans un site stérile avec une symptomatologie clinique.

Alors le SIRS, c'est quoi le SIRS ? L'organisme, il va répondre. C'est le syndrome de réponse inflammatoire systémique. Donc le SIRS, il n'est pas lié tout le temps à l'infection.

Il peut être lié à une inflammation. C'est le syndrome de réponse inflammatoire systémique. Il est défini par quoi ? Par une température qui est supérieure à 38,3 ou inférieure à 36, et une tachycardie avec une fréquence cardiaque supérieure à 90, une fréquence respiratoire supérieure à 20, avec une hyperventilation, une PAO_2 inférieure à 32, et des blancs qui sentent élevé, donc une hyperleucocytose ou une leucopénie, ou présence de plus de 10% de formes immatures.

Ça paraît un peu compliqué, mais c'est ce qu'on utilisait auparavant. En 2001, on définissait le SIRS de cette façon. Un patient qui est tachycardie, polypnique, fébrile, et qui a des blancs élevés, c'est un patient qui a un SIRS.

Maintenant, est-ce que le SIRS est la complication de l'infection ? C'est ce qu'on appelle un sepsis. Le sepsis, c'est un SIRS lié à une infection avérée ou suspectée. Donc c'est un patient qui présente la fièvre, qui est tachycardie, polypnique, et qui a des blancs élevés.

Mais en même temps, il y a une suspicion d'infection chez lui. C'est ça ce qu'on appelle le sepsis. On parle de sepsis sévère lorsque l'on a un sepsis, c'est-à-dire tout ce qu'on vient de dire, avec des manifestations cliniques de choc.

Lorsqu'on a le sepsis sévère, lorsque l'hémodynamique, la pression artérielle systolique est inférieure à 90, ou la PAM est inférieure à 70, ou la baisse de la pression artérielle systolique est supérieure à 40 chez un patient hypertendu, ou lorsqu'il y a une anaérobiose, les lactates sont supérieurs à 2 mmHg. Lorsque le rapport PAO_2 sur FO_2 est inférieur à 250, le patient est

époxyque, ou inférieur à 200. Lorsqu'il y a un retentissement neurologique inférieur à 13, le Glasgow, oligurie, retentissement sur le rein, retentissement hépatique, retentissement sur la coagulopathie.

Bref, lorsqu'il y a un sepsis avec des signes de choc. Le choc septique est défini par un sepsis avec une hypotension qui persiste malgré le remplissage. C'est-à-dire qui nécessite l'administration de vasopresseurs.

Tout ça, on va l'oublier. C'est important de le connaître, mais c'est une évolution. Dans l'évaluation des patients, il faut des critères plus simples.

On va les voir tout à l'heure. Il faut avoir un raisonnement avec des éléments cliniques simples. En 2016, on définit le sepsis comme une dysfonction d'organe secondaire à une réponse inappropriée de l'hôte envers une infection.

C'est-à-dire qu'un patient a fait une infection, et la réaction de l'hôte n'est pas appropriée. C'est tout ce qu'on va voir. Après, il y a un score qui s'appelle le SOFA, Sequential Organ Failure Assessment.

Ce score comprend plusieurs critères qui concernent la respiration, la coagulation, le foie cardiovasculaire, le système central, la fonction rénale et l'état neurologique. C'est compliqué d'utiliser ce score en pratique clinique. C'est pour ça qu'on est passé au QUIC-SOFA.

Là, c'est plus simple. Le QUIC-SOFA comporte trois critères. Le score QUIC-SOFA est précis et simple.

Retenez-le, parce que ça va constituer un critère majeur d'évaluation clinique dans votre pratique, quand vous êtes aux urgences et si vous êtes dans votre cabinet. Si vous recevez un patient qui a une polypnée, qui a des troubles de conscience et qui a une hypotension, c'est un patient qui est grave. Il faut explorer pourquoi ce patient est polypnéique, il a des troubles neurologiques et il a une baisse de la pression artérielle.

Le score SOFA est défini par une fréquence respiratoire supérieure ou égale à 22, des troubles des fonctions supérieures avec confusion des orientations en Glasgow inférieure à 15 et une pression artérielle inférieure ou égale à 100 mmHg. Cette définition relève de 2016 et elle persiste jusqu'à maintenant. Elle permet d'identifier rapidement les patients qui peuvent présenter un sepsis.

Il faut au moins deux critères pour définir les patients qui peuvent présenter un sepsis. Vous avez un patient qui est conscient mais qui a une hypotension et qui est polypnéique. Vous avez la polypnée associée à des troubles de conscience ou l'hypotension associée à des troubles de conscience.

La nouvelle définition du sepsis, c'est celle-là. Le sepsis est défini par un score SOFA supérieur

ou égal à 2 points. Si vous avez un score chez un patient qui présente des signes d'infection et si vous avez un patient qui présente un QIXOFA supérieur ou égal à 2, le risque de mortalité est de 10 %. Un patient sur 10.

Quelle est la définition ? On va parler du choc septique. La définition du choc septique, c'est un sepsis associé à la nécessité d'introduire des vasopresseurs pour maintenir une pression artérielle moyenne supérieure ou égale à 65, des lactates qui sont supérieurs à 2 malgré une correction de l'hypovalémie. La gravité de l'état de choc septique, c'est que la mortalité approche les 40 % quand on est en choc septique.

Tout ce qu'on a vu depuis qu'on est en train de parler de l'historique de définition de l'état de choc, je pense que c'est à connaître mais à ne pas retenir. Mais qu'est-ce qu'il y a à retenir ? Il faut retenir la définition du sepsis qui est une dysfonction d'organe secondaire à une réponse inappropriée de l'hôte envers une infection et définie par un score de SOFA supérieur ou égal à 2 en présence d'une infection. Vous connaissez maintenant très bien ce que c'est que le QXSOFA.

Le choc septique, c'est un sepsis avec la nécessité d'introduire des vasopresseurs, des lactates élevés malgré la correction de l'hypovalémie. C'est bon ? Donc retenez cette plaque. Je pense que c'est très important et retenez quand vous êtes aux urgences et quand vous consultez un patient, il ne faut pas oublier ces trois critères, la polypnée, l'hypotension et les troubles de conscience.

Sur le plan physiopathologique, je ne vais pas vous compliquer la vie. Sachez que le contact de l'agent pathogène avec les cellules qui sont responsables de l'immunité va entraîner une réaction inflammatoire excessive et c'est cette réaction qui va déclencher une réaction inappropriée et qui va déclencher une activation des leucocytes, une activation du complément, une activation de la coagulation, voire la nécrose et la mort cellulaire avec l'installation d'un état de choc de type distributif. Sur le plan physiopathologique, l'invasion de l'organisme par un agent infectieux va stimuler, comme on l'a dit, les monocytes qui vont libérer des médiateurs, le tumor necrosis factor, le TNF, l'interleukin 1, 6, 8 et plein d'autres facteurs.

La coagulation avec consommation des plaquettes et de la fibrine, l'activation du complément, tout ça va activer aussi les neutrophiles avec l'expression de molécules d'adhésion, des radicaux libres et des protéines, avec comme conséquence des micro-thromboses et des obstructions capillaires, une augmentation de la perméabilité vasculaire, des lésions des cellules endothéliales et par conséquent, qu'est-ce qui va se passer à l'échelle de la micro-circulation ? Il y aura une dysfonction du métabolisme de l'oxygène avec une baisse de l'extraction d'oxygène, une création de chaînes d'artérovéneux, des micro-thromboses intravasculaires. À l'échelle cellulaire, la cellule va travailler en anaérobiose avec de l'hypoxie cellulaire et une acidose métabolique et lactique. À l'échelle macro-circulatoire, la vasoplégie, c'est ce qui va déclencher l'état de choc, c'est un état de choc distributif, la vasoplégie avec baisse des résistances, fuite capillaire, hypovolémie à la fois relative et absolue et une baisse du débit cardiaque.

C'est ce qu'on appelle l'état de choc. À l'échelle viscérale, plusieurs organes vont être touchés et ça peut entraîner une défaillance multiviscérale. La physiopathologie de l'état de choc septique est un peu complexe, mais en quelque sorte, il rejoint la physiopathologie de tous les états de choc à l'étape où la réaction n'est plus contrôlable.

Quels sont les signes? Ce sont des choses que vous connaissez. Il y a des signes généraux comme la fièvre, les frissons qui sont des signes d'infection, voire chez certains patients, ils peuvent présenter une hypothermie. Les signes cardiovasculaires, c'est la tachycardie, l'hypotension, les extrémités froides, la cyanose.

Mais il y a certains signes qui peuvent nous orienter. Une des étiologies des états de choc, c'est l'endocardite, par exemple. Si vous trouvez un souffle, à l'auscultation, ça peut orienter vers une endocardite.

Si vous retrouvez une insuffisance cardiaque, ça peut orienter vers une désinsertion. Par exemple, une insuffisance mitrale peut donner une insuffisance cardiaque aiguë. Sur le plan rénal, oliguries, des signes fonctionnels urinaires, avec par exemple des coliques néphritiques ou des urines qui s'enfoncent, ou un patient qui présentait auparavant des douleurs lombaires, ça peut orienter vers une infection urinaire ou un abcès rénal qui s'est compliqué de choc septique.

Au niveau pulmonaire, c'est une détresse respiratoire, voire dans l'extrême, une SDRA. Mais un patient qui présentait auparavant des toux avec des expectorations, à l'auscultation, on retrouve des râles ronflants, ou un foyer basal, par exemple, à la percussion, une pneumonie franche, l'abcès aiguë, ça peut être la cause initiale de l'état de choc. Sur le plan neurologique, ça peut aller de la confusion jusqu'au coma ou trouble de comportement.

Mais un patient qui présente des signes, en plus des signes de focalisation, ça peut être un abcès cérébral. Quelqu'un qui présente une raideur du cou avec des signes de focalisation, par exemple neurologique, ça peut orienter vers une méningite. Et ça peut être associé à un état de choc.

Sur le plan cutané, l'hypoperfusion va entraîner des marbrures. Mais si on retrouve en plus des marbrures en purpura, le purpura fulminans est l'exemple type, donc des méningites associées à un état de choc. Et il a un traitement spécifique.

Au niveau gastro-intestinal, le patient généralement présente un abdomen paralytique, mais il y a d'autres signes. Un patient qui a eu une occlusion ou des signes de péritonite, il peut se compliquer de choc septique. Tout ça pour vous dire que la clinique est intéressante.

L'anamnèse et l'examen clinique peuvent orienter vers la nature de l'infection. On ne traite pas de la même façon une infection non remélangée ou une infection urinaire ou une infection d'origine digestif ou une endocardite. Le traitement est différent.

Sur le plan biologique, le retentissement de l'état de choc va se manifester sur le plan métabolique par une acidose. Et qui dit acidose, il y a toujours une hypercaliémie qui peut suivre. Sur le plan rénal, il y a une augmentation de l'urée et de la créatinine en rapport avec l'insuffisance rénale.

Sur le plan hépatique, vous avez une souffrance du foie qui va entraîner une augmentation des transaminases. Le pancréas peut réagir et présenter une hyperlèpasie et le cœur peut souffrir et augmenter le taux de troponine. Pour faire le diagnostic de l'état de choc septique, on n'a pas besoin de ces examens.

Ce sont des examens qui vont nous montrer le degré de la gravité et qui vont nous aider à savoir si on est sur la bonne voie en termes thérapeutiques ou pas. Mais l'essentiel, c'est de traiter ces patients le plus rapidement possible. Voilà des exemples d'infections communautaires.

C'est-à-dire que les infections communautaires, c'est les infections de ville. Ce ne sont pas les infections contractées au niveau de l'hôpital. Au niveau de la peau, il y a le staphylococque et le streptococque.

Les facteurs favorisant de ces infections peuvent être une plaie, une brûlure ou une ischémie cutanée. Au niveau du tube digestif, c'est essentiellement les entérobactéries, les entérocoques et les anaérobies. Donc les antibiotiques qu'on va choisir, ils vont cibler en fonction du site ces micro-organismes.

Donc ça peut se voir dans les tumeurs digestives, dans les diverticuloses, dans l'écologie ou en post-chirurgie. Pour les voies biliaires, c'est essentiellement les entérobactéries, l'entérocoque et l'aérobie. Et on peut les voir dans les lithiases.

En cas de lithiase de la voie biliaire principale, parce qu'une lithiase de la voie biliaire principale, elle peut se compliquer dans le géocolite. Et dans le géocolite, il peut donner un tableau de choc septique. D'accord ? Pour le poumon, c'est complètement différent.

C'est le pneumocoque ou le *Clebsiella pneumoniae*. Et on les retrouve chez les patients qui sont immunodéprimés, les alcooliques et les sujets âgés. Pour le cœur, c'est essentiellement le streptocoque, l'entérocoque et le staphylocoque.

Ils peuvent compliquer les patients qui présentent des valvulopathies ou à la suite, par exemple, de gestes dentaires. Parce que dans les gestes dentaires, on doit faire une prophylaxie justement pour éviter l'installation d'infections de type endocardite. Pour les voies urinaires, c'est des BGN.

Et chez Richard Collier, en premier lieu, les entérobactéries et les entérocoques. À chaque fois qu'on a un obstacle, les urines stagnent et peuvent faire le lit d'infection. À chaque fois qu'on sonde les patients, le sondage, il peut se compliquer d'infection.

C'est pour ça que le sondage doit être toujours réalisé dans des conditions d'asepsie rigoureuses. Pour les infections communautaires. Pour les infections qui sont contractées à l'hôpital, c'est tout à fait différent.

Les germes sont différents et plus virulents. Pour les pneumopathies acquises sous ventilation mécanique, c'est d'autres germes. On l'a vu tout à l'heure, c'est le pneumocoque et le klebsiella pneumoni.

C'est des germes qui sont sensibles au bêtalactamine. Mais par contre, le piocyanique, le pseudomonas aeruginosa, l'acinetobactère, le SARM, le staphylococcus aureus, résistant à la méticilline, le klebsiella pneumoni, ça, on ne peut pas traiter ces infections si on n'utilise pas des antibiotiques qui sont très forts, qui ont un large spectre. D'accord ? Donc, les infections urinaires, c'est le klebsiella pneumoni, c'est des BLSE, c'est des enzymes qui sont sécréteurs de bêtalactamase.

Les chirimécolis BLSE, l'enterococque, le pseudomonas, le staphylococque et les levures. Pour les infections sur cathéter, quand on met des cathéters veineux centraux, c'est les enterobactéries, le staphylococcus aureus, les candida et l'enterococque. Et pour la colite pseudomembraneuse, le germe responsable est le clostridium difficile.

Donc, pourquoi on est en train de vous dire que les germes communautaires sont différents des germes nosocomiaux, les germes sont différents des sites, parce qu'au début, on ne connaît pas la nature du germe qui est responsable, mais on doit démarrer une antibiotérapie qu'on appelle probabiliste. Et cette antibiotérapie probabiliste, elle est raisonnée, elle doit être raisonnée en fonction de l'examen clinique et des données de l'anamnèse qu'on a. Si on suspecte une infection urinaire, ce n'est pas la même chose que si on suspecte une infection digestive. Et quand il s'agit du nosocomial, ce n'est pas la même chose que du communautaire.

Alors, selon le terrain, il y a certains patients, par exemple, les patients qui ont une neutropénie, ils sont plus sensibles à certaines infections par le pseudomonas aeruginosa, le staphylococque, les entérobactéries, les candida, le streptocoque et les entérocoques. Donc, les patients qui sont neutropéniques, d'emblée, on ne va pas dire qu'on va les mettre sous cet antibiotique, on les met d'emblée sur deux antibiotiques qui vont agir à la fois sur les coxygrammes positifs et les coxygrammes négatifs. On fait les prélèvements et après, on va savoir quel antibiotique on va garder.

Mais sinon, on doit cibler tous les germes auxquels ils sont sensibles. Les patients qui ont une splénectomie ou qui ont une asplénie, ils ont besoin d'être vaccinés contre le pneumocoque. Ce sont des patients qui sont sensibles au pneumocoque et à l'hémophilie influenza et aux entérobactéries.

Donc, on doit cibler ces germes chez les patients qui ont une asplénie. Les patients qui ont un

myélome, ils sont sensibles aux infections par le pneumocoque. Pour le VIH, il y a le pneumocoque et les salmonelloses.

Et pour les patients qui ont le VIH, généralement, on les met sur le back trim pour certaines infections qui concernent le poumon. Pour le toxicomane, ce sont des patients qui s'injectent par voie périphérique et développent des infections à staphylocoque, à Candida et à Pseudomonas aeruginosa. Pour les patients alcooliques, ils peuvent développer des infections au pneumocoque et au Klebsiella pneumoniae, puisque ce sont des patients qui sont immunodéprimés.

Alors, le traitement, une fois qu'on diagnostique l'état de choc, on doit commencer le traitement. Le bilan étiologique, on peut le faire en parallèle, mais le plus important, c'est le traitement. Comment on traite ces patients ? L'objectif, c'est de restaurer un état hémodynamique, mais aussi de contrôler le foyer infectieux.

Donc, traitement symptomatique et traitement étiologique. D'abord, une évaluation clinique. On va évaluer les conséquences de l'état de choc, la présence de marbrures, l'état de conscience, la durée qui doit être supérieure à 0,5 ml par kilo par heure, avoir une pression artérielle moyenne supérieure à 65, diminuer la fréquence cardiaque, diminuer la polypnée.

Ce sont des objectifs cliniques. Une évaluation biologique pour voir l'efficacité thérapeutique. On va essayer de normaliser le pH.

Le patient est en acidose, on doit normaliser le pH. Baisse ou absence des lactates. Dosage de la procalcitonine, qui est un témoin de l'infection.

Lorsque vous avez une procalcitonine élevée, le patient a une infection bactérienne. Il est à haut risque de développer un état de choc septique. La procalcitonine, quand elle baisse, donne une idée sur l'efficacité thérapeutique.

La saturation veineuse en oxygène doit être supérieure à 70. On a parlé déjà que la SVO₂ témoigne de quoi ? De l'extraction cellulaire en oxygène. Lorsque le patient est en état de choc et que l'extraction augmente, vous aurez une saturation qui est basse.

Lorsque vous êtes efficace, cette saturation va augmenter. Cela témoigne de l'efficacité thérapeutique. Comment on traite ? C'est le remplissage.

C'est 30 ml de cristalloïdes durant les trois premières heures. L'objectif de l'oxygène, c'est d'avoir une saturation entre 88 et 92, ce qui est l'équivalent d'une PAO₂ entre 55 et 70 mmHg. Utilisez les agents vasopresseurs, de préférence la noradrénaline, qui est un très bon vasopresseur puisqu'on est dans un choc de type distributif.

On a une vasoplégie. Les agents inotropes positifs peuvent être indiqués quand il y a une dysfonction cardiaque associée. Pour les agents infectieux, l'administration des antibiotiques doit

être dans la première heure de Golden Hour par voie intraveineuse tout en utilisant ce raisonnement dont on a parlé pour administrer l'antibiotique en fonction du site infectieux responsable de l'infection.

Bien sûr, on va utiliser les antibiotiques selon la sensibilité des BGN, des coxygrammes positifs, parfois les candidats, et selon la présence de bactéries multirésistantes. On doit réévaluer cette antibiotérapie dans les 48 à 72 heures en fonction de l'évolution clinique, mais aussi en fonction des prélèvements qu'on a déjà réalisés. Cette antibiotérapie va durer, selon la sévérité de l'infection et le site de l'infection, entre 7 et 10 jours.

On parle en milieu de réanimation du pari d'antibiotérapie. On a parié sur une telle antibiotérapie. Est-ce que ce pari sur l'antibiotérapie était efficace ou pas? Mais on doit toujours réévaluer pour savoir si ces antibiotiques qu'on a utilisés sont efficaces ou si on doit les changer.

Parfois, l'antibiotérapie n'est pas suffisante. Il faut aller contrôler le foyer infectieux. Un abcès, on doit l'évacuer.

Parfois, par un drainage percutané. Parfois, on doit avoir recours à la chirurgie, comme dans le cas dont on a parlé, d'une péritonite appendiculaire ou d'une occlusion. L'antibiotérapie à elle seule n'est pas suffisante pour régler le problème.

La documentation microbiologique est importante. Cela permet d'évaluer la sensibilité des germes aux antibiotiques. Il y a des traitements adjuvants qu'on peut utiliser.

Dans la physiopathologie, il n'y a pas que l'état de choc. Il y a une réaction inappropriée de l'organisme. C'est la définition même du sepsis.

Cette réaction déclenche une réaction inflammatoire qui évolue pour son propre compte. Elle va agir à différents niveaux, au niveau microcirculatoire, cellulaire, vasculaire. On peut utiliser les corticoïdes, l'hémisuccinate d'hydrocortisone, des médicaments, des chemises, Il y a plein de choses à savoir.

L'étoctocorcine est une chirurgie. Il est une chirurgie technique. On peut créer des chirurgies, spontanées, que ce soit au masque ou en mode ventilation non-invasive.

Donc, on peut avoir recours à la ventilation mécanique. Le contrôle de la glycémie n'est pas strict, il doit être entre 1,44 et 1,80. Chez certains patients, on peut avoir recours à l'hypéraction extra-rénale dans certaines indications d'urgence qui sentent l'acidose, l'hypercaliémie et la surcharge hydrosodée.

C'est ça, les indications en urgence de l'épuration extra-rénale. Et puis, on peut administrer les bicarbonates en cas d'acidose sévère lorsque le pH est inférieur à 7,20 ou en cas d'insuffisance rénale. La prophylaxie de l'ulcère de stress, la prophylaxie de la maladie thrombotique, mais à

condition que les plaquettes soient normaux.

Et puis, l'alimentation le plus tôt possible, parce que le tube digestif, il doit être utilisé. S'il n'est pas utilisé, il peut être source de translocation bactérienne et d'aggravation de l'état des patients. Donc, il y a le traitement symptomatique, le traitement histiologique et le traitement adjuvant pour les autres dysfonctions qui peuvent être associées au choc septique.

Le pronostic dépend de la qualité de la prise en charge, que ce soit pour le traitement symptomatique ou le traitement histiologique. Donc, le traitement symptomatique, l'objectif, c'est d'augmenter la pression de perfusion des organes à travers le remplissage et les drogues vasoactives. Et le traitement histiologique, c'est le traitement anti-infectieux, mais aussi le contrôle de ce qu'on appelle le site infectieux ou la porte d'entrée.

Tout ça doit se faire en même temps avec des objectifs qui sont précis.